

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [6] 지중송전 종단접속함 적기점검 및 보강을 통한 중대고장예방

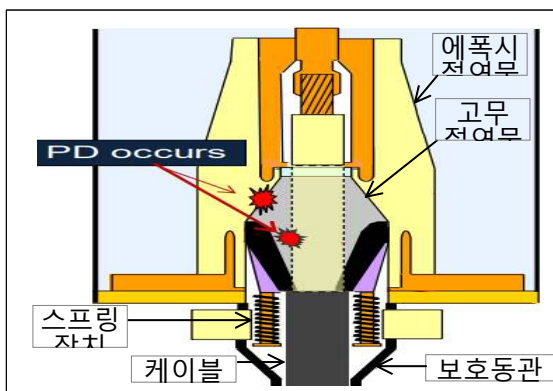
관 계 부 서 : ◎◇본부 ●=▽지사 ●⊗팀

모 범 직 원 : ◎◇본부 ●=▽지사 ●⊗팀 대리 000

내 용

위 사람은 '25년 1월부터 현재까지 ◎◇본부 ●=▽지사 ●⊗팀에 근무하며, 관내 지중송전설비 진단, 점검 및 지중송전 협력회사 감독 등 지중송전선로 고장 예방 업무를 적극적으로 수행하여, 안정적 전력설비 운영에 기여하고 있다.

●=▽지사에서는 지중송전 설비의 절연과괴 고장예방을 위해 종단접속함내 보호동관에 축적되어 있는 가스를 분석하여 고무절연물(SRC) 및 반도체층 등의 이상 여부를 점검하고, 지속적인 모니터링과 추적 분석을 통하여 선로의 이상 징후를 조기에 포착함으로써, 중대 고장을 사전에 예방 할 수 있는 진단업무를 수행하고 있다.



- **(방전 발생)** 고무절연물(SRC)과 맞붙는 케이블, 에폭시 경계면 불량이 원인
 - **(채취 방법)** C₂H₂ 가스가 보호동관에 축적되고 동관의 밸브를 통해 채취
 - **(분석 절차)** 사업소 채취(1회/2년*) → 전력기자재센터 분석(STOM 결과 등재)
- * 주의 개소에 대해서 주기단축 추적 분석

[그림] XLPE 종단접속함 가스분석 개요

첫 번째, 가스채취 밸브 미설치 중단 접속함의 추가적으로 밸브를 설치 하고자 연간 휴전계획을 수립하고 접속함 해체 점검을 위한 시공 인력 수배, 장비 및 접속자재 적기 수급을 통해서, 정해진 휴전 기간내에 공사를 준공하여 계통 안정에 기여하였다.

두 번째, '22. 12월 154kV 신촌-순화T/L EBG 가스 채취밸브 취부 및 조기 가스 채취 분석을 통한 이상개소의 해체점검으로 고장예방 하였으며, 접속함 C₂H₂ 조치 기준 강화 및 해체 점검 후 지속 발생하는 사례에 대한 별도 자체 관리계획을 수립 시행하여 설비 신뢰성 확보 및 지속적 무고장 달성 하였음

[관련 문서 : 중부전(송전)-1010('25. 11. 3)]

--	--

세 번째, 종단접속함 C₂H₂ 발생원인 분석을 위해 접속함 해체 시 케이블 제작사 등 전문 인력과 합동 점검을 통한 C₂H₂ 발생 원인분석을 시행하였고, 해체점검 전후 부하량에 따른 가스발생 추이 분석을 통해 지속 검출개소의 관리방안을 수립하여 전사확대 기준 제정에 기여함 [관련 문서 : 송운(송전)-1175('25. 9. 29)]

붙임2

대한제 EBG 가스채취밸브 설치 효과 분석

□ 대한제 EBG 가스채취밸브 설치 대비 불량 적출

[단위: 상]

구 분	설치대상	설치완료	설치율	불량 적출수량
서 울	108	108	100%	14
남서울	138	138	100%	12
인 천	138	87	63%	2
경기북부	42	42	100%	-
경 기	120	63	53%	-
강 원	12	0	0%	-
충 북	12	6	50%	-
대전세종	156	108	69%	-
전 북	78	42	54%	-
광주전남	63	54	86%	-
대 구	93	15	16%	-
경 북	18	9	50%	-
부산울산	129	117	91%	16
경 남	30	30	100%	-
합 계	1137	819	72%	44

※ '25년 270상 추가 설치 예정(현재 휴전대기 중)

□ 효과 분석

- 노후 대한제 EBG(평균 21년 사용) 819상에 가스 채취밸브를 추가로 설치하였고, 노후 종단접속함 44상에서 C₂H₂ 가스가 발생(약 5% 불량)
- C₂H₂ 가스가 1ppm을 초과한 25개소를 해체 점검하여 불량을 해소

[주요 불량 사례]

※ 본사 접속함 가스진단 확대(안)

- (대상) 스프링 압축형 종단접속함 중 가스채취 밸브가 설치개소
- (주기) 지상에서 채취가 가능한 개소는 1회/2년, 철탑 상부는 1회/5년
- (조치) C₂H₂ 량에 따라 추적 분석(1ppm 미만) 및 해체 점검(1ppm 이상)

구 분	C ₂ H ₂ 량(ppm)	조치사항
정 상	0.1 미만	정상 설비로 분석 주기(1회/2년)에 맞춰 관리
주 의	0.1~0.5 미만	PD진단 1회(이상→해체점검), 1회/6월 추적 분석
요주의	0.5~1.0 미만	PD진단 매월(이상→해체점검), 1회/6월 추적 분석
이 상	1.0 이상	해체점검(설비 내부 확인 및 절연물 교체)

※ 대한전선製 EBG(열경화 공법)의 경우 C₂H₂ 가스량이 0.1ppm 이상인 경우 해체점검

조치할 사항

서울본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)